

ارزیابی کارایی شبکه محلی بی سیم

درس: شبکه های کامپیوتری

تمرین کامپیوتری شماره ۲

استاد: دکتر ناصر یزدانی

تاریخ: ۳ خرداد ۱۴۰۵

مهدی مختاری - ۸۱۰۱۰۱۵۱۵

محمد نیازی - ۸۱۰۱۰۱۵۱۷

۱. فاز یک: پیاده سازی و شبیه سازی پروتکل 5 Wi-Fi (استاندارد IEEE 802.11AC) در محیط NS3

1.1 مقدمه

پس از نصب کردن محیط شبیه ساز ns3 و نصب کردن پکیج های لازم در محیط سیستم عامل لینوکس حال به انجام خود پروژه میرویم. در فاز اول ما به پیاده سازی یک تکنولوژی wifi5 با استفاده از توپولوژی ستاره میپردازیم که میخواهیم این تکنولوژی را به عنوان یک پایه و رفرنس برای مقایسه با wifi6 که در حال حاضر بروز ترین تکنولوژی است مقایسه کنیم. برای مقایسه این دو تکنولوژی ما از یکسری معیار استفاده میکنیم که طبق گفته پروژه معیار های زیر هستند:

- میزان گذردهی (throughput)
- میزان تاخیر (delay)
- حجم از دست دادن بسته (packet loss)
- Jain performance برای میزان fairness

با استفاده از پیاده سازی wifi5 عملاً ما میخواهیم به میزان اهمیت تکنولوژی wifi6 پی ببریم (که در فاز ۲ به تفصیل به آن خواهیم پرداخت).

معماری ما برای این شبکه به صورت توپولوژی ستاره است که یک AP در مرکز داریم و ۵ station در اطراف آن که با فاصله ۱۰ متری از AP قرار دارند که به آن وصل هستند و همگی روی دایره ای هستند.

دلیل مهم بودن	معیار	جنبه مورد بررسی
ظرفیت شبکه	Data rate per station	throughput
در کابری های بیدرنگ	Packet delivery time	delay
میزان منابع به صورت عادلانه تقسیم شده است	Jain index	fairness
شبیه سازی دنیای واقعی که در انتقال داده نویز داریم	میزان کاهش/افزایش کارایی	Noise impact

1.2 توپولوژی شبکه

برای شروع کار اول از همه با استفاده از کلاس NodeContainer شش تا گره ایجاد کردم که یکیش نقش AP رو داشت و پنج تای دیگه STA بودن بعدش با کمک کلاس MobilityHelper به توپولوژی ستاره ای ساختم و موقعیت گره ها رو طوری تنظیم کردم که همه STA ها توی فاصله پنج متری از AP ثابت باشن

1.3 لایه فیزیکی (physical layer)

تنظیمات لایه فیزیکی و MAC رو هم با استفاده از کلاس های YansWifiChannelHelper و WifiMacHelper مطابق با Wi-Fi 5 پیاده سازی کردم تا بتوانم عملکرد پایه شبکه رو ارزیابی کنم

در بخش لایه فیزیکی، پارامترهای زیر را به صورت دقیق تنظیم کردم:

پهنای باند کانال (Channel Width) مقدار ۸۰ مگاهرتز در نظر گرفته شد که حداکثر پهنای باند پشتیبانی شده توسط استاندارد ۸۰۲.۱۱ac است.

قدرت ارسال (TxPower) در حالت عادی برابر ۲۰ دسی بل میلی وات (dBm) تنظیم شد و برای شبیه سازی شرایط نویز بالا، این مقدار به ۱۰ دسی بل میلی وات کاهش داده شد.

مدل کانال (Channel Model) از کلاس YansWifiChannelHelper استفاده شد که یک مدل ساده و کارآمد برای شبیه سازی کانال بی سیم با در نظر گرفتن تضعیف سیگنال ناشی از فاصله می باشد.

باند فرکانسی (Frequency Band) تمامی ارتباطات در باند ۵ گیگاهرتز انجام شد که باند اصلی استاندارد ۸۰۲.۱۱ac است.

مدولاسیون (Modulation) از مدولاسیون ۲۵۶-QAM به صورت پیش فرض استفاده شد که نرخ داده بالاتری را نسبت به نسل های قبلی فراهم می کند.

این تنظیمات باعث می شود که اثر عواملی مانند فاصله، نویز و تداخل در شبیه سازی به صورت واقع گرایانه لحاظ شود و متریک های خروجی معتبر باشند.

1.4 پیاده سازی مک (MAC)

تنظیمات لایه فیزیکی و MAC رو هم با استفاده از کلاس های YansWifiChannelHelper و WifiMacHelper مطابق با Wi-Fi 5 پیاده سازی کردم تا بتوانم عملکرد پایه شبکه رو ارزیابی کنم

در بخش لایه MAC ، پیکربندی زیر انجام شد:

نقش گره ها (Node Roles) برای اکسس پوینت از نوع ApWifiMac و برای ایستگاه ها از نوع StaWifiMac استفاده شد. این تفاوت در نوع مک، وظیفه هماهنگ سازی و مدیریت دسترسی به کانال را به درستی بین گره ها تقسیم می کند.

شناسه شبکه (SSID) همه گره ها با یک SSID مشترک به نام wifi5-network پیکربندی شدند تا امکان اتصال ایستگاه ها به اکسس پوینت فراهم شود.

مکانیزم دسترسی به کانال (CSMA/CA) پروتکل CSMA/CA به صورت پیش فرض در لایه MAC فعال است. این مکانیزم باعث می شود که هر گره قبل از ارسال، کانال را حس کند و در صورت شلوغ بودن، با یک تأخیر تصادفی (Random Backoff) مجدداً تلاش کند.

مدیریت برخورد (Collision Management) در صورت همزمانی ارسال دو گره، مکانیزم CSMA/CA با استفاده از تصدیق دریافت (ACK) و ارسال مجدد، از دست رفتن بسته ها را کاهش می دهد.

این پیکربندی لایه MAC تضمین می کند که رفتار شبکه در شبیه سازی منطبق با استاندارد واقعی ۸۰۲.۱۱ac باشد و متریک های جمع آوری شده معتبر باشند.

1.5 مدل تحرک (mobility model)

برای مدل تحرک از کلاس ConstantPositionMobilityModel استفاده کردم. این مدل باعث می شود که تمام گره ها در طول شبیه سازی کاملاً ثابت و بدون حرکت باشند. اکسس پوینت در مرکز مختصات (۰،۰،۰) قرار گرفت و پنج ایستگاه به صورت دایره ای با شعاع ۱۰ متر دور آن چیده شدند. استفاده از این مدل ساده به ما اجازه می دهد که بدون پیچیدگی های ناشی از حرکت، اثر پارامترهای دیگر را بررسی کنیم.

1.6 لایه شبکه (network layer)

برای لایه شبکه، ابتدا InternetStackHelper را روی همه گره ها نصب کردم تا پروتکل های TCP/IP روی آن ها فعال شود. سپس با استفاده از Ipv4AddressHelper، آدرس دهی IPv4 را انجام دادم. همه گره ها در یک subnet مشترک با پایه ۲۴/۱۹۲،۱۶۸،۱،۰ قرار گرفتند. به اکسس پوینت آدرس ۱۹۲،۱۶۸،۱،۱ و به ایستگاه ها به ترتیب آدرس های ۱۹۲،۱۶۸،۱،۲ تا ۱۹۲،۱۶۸،۱،۶ تخصیص داده شد.

1.7 ارسال داده

رای ایجاد ترافیک از پروتکل UDP استفاده کردم. روی اکسس پوینت یک UdpEchoServer روی پورت ۹ نصب کردم. روی هر ایستگاه نیز یک UdpEchoClient قرار دادم که بسته ها را به سمت سرور ارسال می کند. اندازه بسته ها برای ایستگاه های اول، سوم و پنجم ۱۰۲۴ بایت و برای ایستگاه های دوم و چهارم ۵۱۲ بایت تنظیم شد. فاصله ارسال بسته ها (Interval) نیم ثانیه در نظر گرفته شد. همه کلاینت ها از لحظه صفر شروع به ارسال کرده و تا پایان شبیه سازی در ۱۰ ثانیه به کار خود ادامه دادند.

1.8 متریک های ارزیابی

تمام متریک های گفته شده در این ارزیابی در یک فایل تکست ذخیره شدند. اسکرین شات این نتایج در شکل ۱ قابل مشاهده است.

```
===== PHASE 1 RESULTS (Wi-Fi 5 Baseline) =====
Flow ID Tx Packets Rx Packets Loss (%) Throughput (Mbps) Avg Delay (ms)
1      20      19      5      0.0159904      0.983375
2      20      19      5      0.008208      1.28838
3      20      19      5      0.0159904      1.38641
4      20      19      5      0.008208      1.24338
5      20      19      5      0.0159904      1.57981
6      19      19      0      0.0159904      0.552649
7      19      19      0      0.0159904      0.826829
8      19      19      0      0.008208      0.553022
9      19      19      0      0.008208      0.457636
10     19      19      0      0.0159904      0.63032

|--- Summary ---
Total throughput: 0.128774 Mbps
Average throughput per station: 0.0257549 Mbps
Average Delay per station: 1.90036 ms
Jain's Fairness Index: 0.919409
```

شکل ۱. مقادیر ارزیابی برای حالت پایه فاز اول

```

===== PHASE 1 RESULTS (Wi-Fi 5 Baseline) =====
Flow ID Tx Packets Rx Packets Loss (%) Throughput (Mbps) Avg Delay (ms)
1      20      19      5      0.0159904      1.11734
2      20      19      5      0.008208      1.35966
3      20      19      5      0.0159904      1.39549
4      20      19      5      0.008208      1.23811
5      20      19      5      0.0159904      1.36273
6      19      19      0      0.0159904      0.584648
7      19      19      0      0.008208      0.846257
8      19      19      0      0.0159904      0.64873
9      19      19      0      0.008208      0.448059
10     19      19      0      0.0159904      0.572565

--- Summary ---
Total throughput: 0.128774 Mbps
Average throughput per station: 0.0257549 Mbps
Average Delay per station: 1.91472 ms
Jain's Fairness Index: 0.919409

```

شکل ۲. حالت high noise مقادیر ارزیابی برای فاز اول

همانطور که مشاهده میشود در حالت با نویز بیشتر ما تاخیر بیشتری هم داریم نزدیک به ۲ برابر زیرا با ایجاد نویز error های بیشتری میخوریم و در نتیجه error detection های بیشتری خواهیم داشت در نتیجه زمان بیشتری برای انتقال تمام بسته ها خواهیم داشت. دلیل آن که ضریب گذردهی آن تغییری نکرده آن است که بسته های کمی ارسال کرده ایم و در صورتی که ترافیک را بیشتر میکردیم نتیجه آن را در گذردهی هم میددیم.

1.9 نتایج و جمع بندی

تأثیر اندازه بسته بر گذردهی

ایستگاههای با بسته ۱۰۲۴ بایت (STA 1,3,5) گذردهی ۰,۰۱۵۹۹ Mbps و ایستگاههای با بسته ۵۱۲ بایت (STA 2,4) گذردهی ۰,۰۰۸۲۱ Mbps دارند. بستههای بزرگتر به دلیل کاهش سربار پروتکل، بازدهی بیشتری دارند.

تأثیر نویز بر عملکرد

با کاهش توان ارسال از ۲۰ dBm به ۱۰ dBm، مشاهده می شود:

- گذردهی بدون تغییر باقی ماند
- میانگین تأخیر از ۱,۹۰ به ۱,۹۱ ms افزایش جزئی داشت
- افت بسته همچنان ۵٪ باقی ماند

دلیل عدم تغییر محسوس: ترافیک شبکه بسیار سبک بود و کانال اشباع نشده بود.

شاخص Fairness

مقدار ۰,۹۱۹۴ نشان دهنده توزیع عادلانه پهنای باند است. این مقدار در هر دو وضعیت نویز یکسان باقی ماند.

در فاز اول، شبکه Wi-Fi 5 با موفقیت پیاده سازی شد. نتایج نشان داد:

- شبکه با ترافیک UDP به درستی کار می کند
- اندازه بسته تأثیر مستقیم بر گذردهی دارد
- توزیع پهنای باند بین ایستگاه ها عادلانه اس

فاز دوم: فناوری های جدید WI-FI6 (استاندارد IEEE 802.11AX) و MU-MIMO و OFDMA

2.1 مقدمه

در فاز دوم ما به پیاده سازی تکنولوژی wifi6 می پردازیم. در این استاندارد ما حالت MU-MIMO را داریم که یعنی multiple user multiple input multiple output و عملاً فرقی که با قبلی دارد آن است که در wifi5 کل خط برای یک انتقال به یک ایستگاه داده میشود و صرفاً میتواند بفرستد و سپس بگیرد از انجایی که half-duplex هم است نمیتواند همزمان ایین کار را بکند. اما در wifi6 ما MU-MIMO را داریم و این یعنی میتوان کل پهنای باند یک خط را به یک ایستگاه اختصاص ندهیم و عملاً از به صورت موازی سازی شده چند نود از آن خط همزمان استفاده کنند. همین باعث میشود هم تاخیر کم و هم ضریب گذردهی افزایش پیدا کند.

ویژگی	WIFI 5	WIFI 6
OFDMA	ندارد	دارد
MU-MIMO	فقط downlink	Downlink and uplink
مدلاسیون	256-QAM	1024-QAM
هدف	افزایش سرعت	افزایش کارایی

2.2 پیاده سازی

کد فاز دوم بسیار شبیه فاز اول است زیرا همان توپولوژی قبلی و معماری کلی قبلی را داریم البته تفاوت هایی وجود دارد که در زیر آمده است. استاندارد: *WIFI_STANDARD_80211ax* استفاده میکنیم به جای اینکه حالت قبلی *WIFI_STANDARD_80211ac* را در استاندارد گذاشتیم. (شکل ۳)

مدیریت نرخ: *ConstantRateWifiManager* ثابت MCS

HtMcs7: Data MCS

HtMcs0 : Control MCS

حال می‌خواهم چند مفهوم استفاده شده را توضیح دهم. ابتدا با **MCS** شروع میکنیم. این پارامتر تعیین میکند پهنای باند با چه نرخ ارسال بکند و هرچه عدد آن پایین تر میشود نرخ کمتر اما ارسال پایدارتر است و هرچه عدد آن بالاتر باشد نرخ بیشتر اما ارسال ناپایدارتر است. پس برای ارسال های داده ها از عدد استاندارد ۷ استفاده میکنیم. اما برای ارسال کنترلی ما از استاندارد پایدار ۰ استفاده میکنیم.

OFDMA: این موضوع کانال را به زیر کانال های کوچک تر تقسیم میکند تا چند ایستگاه بتواند همزمان ارسال بشوند.

MU-MIMO: این موضوع اجازه میدهد چند ایستگاه همزمان باهم بتوانند با AP ارتباط برقرار کنند.

2.3 نتایج

```

===== PHASE 2 RESULTS (Wi-Fi 6 with OFDMA/MU-MIMO) =====
Flow ID Tx Packets Rx Packets Loss (%) Throughput (Mbps) Avg Delay (ms)
1      20      19      5      0.0159904      1.39034
2      20      19      5      0.008208      1.42539
3      20      19      5      0.0159904      1.47729
4      20      19      5      0.008208      1.43445
5      20      19      5      0.0159904      1.28576
6      19      19      0      0.0159904      0.656295
7      19      19      0      0.008208      0.834466
8      19      19      0      0.0159904      0.597595
9      19      19      0      0.008208      0.514755
10     19      19      0      0.0159904      0.7175

--- Summary ---
Total throughput: 0.128774 Mbps
Average throughput per station: 0.0257549 Mbps
Average delay: 1.03338 ms
Jain's Fairness Index: 0.919409
    
```

شکل ۳. نتایج ارزیابی به دست آمده در فاز ۳

2.4 جمع بندی

چرا گذردهی افزایش نیافت؟

ترافیک شبکه بسیار سبک بود (هر ایستگاه ۲ بسته در ثانیه) OFDMA و MU-MIMO زمانی مفید هستند که ترافیک سنگین و ایستگاه های زیاد باشد. در ترافیک سبک، این قابلیت ها تأثیری بر گذردهی ندارند.

چرا تأخیر کاهش یافت؟

به دلیل بهبودهای لایه MAC در Wi-Fi 6 ما زمان اسلات کوتاه تری داریم و زمان بندی کارآمد تر و در نتیجه زمان انتظار برای دسترسی به کانال کاهش می یابد.

نتیجه گیری:

Wi-Fi 6 در شرایط ترافیک سبک، گذردهی مشابه Wi-Fi 5 دارد اما تأخیر را به طور قابل توجهی کاهش می دهد. برای مشاهده افزایش گذردهی، نیاز به تعداد ایستگاه های بیشتر و ترافیک سنگین تر است که در فاز سوم با ۴۰ ایستگاه بررسی خواهد شد.

فاز سوم: پیاده سازی مکانیزم UORA از استاندارد IEEE 802.11AX در NS-3

1.1 مقدمه

در این فاز wifi6 را ما پیاده سازی میکنیم و در این حالت UORA را پیاده میکنیم که مخفف Uplink OFDMA Random Access استفاده میکنیم. در این فاز از انجایی که ورژن ۳۸ محدودیت هایی دارد ما از ورژن ۴۱ network simulator استفاده میکنیم. بلعکس OFDMA بی که در فاز دو زدیم ما در این فاز از random access استفاده میکنیم تا بتوانیم تعداد station ها را زیاد کنیم و عملاً RU با آنها بتوانیم به صورت uplink داده منتقل میکنیم.

1.2 پیاده سازی و معماری

معماری این فاز به این صورت بود که یک AP داشتیم همراه با ۴۰ station دور آن در طول و ارتفاع های متفاوت که همگی در یک رنج $miindistance$, $maxdistance$ بودند. توپولوژی ستاره در این بخش نیز استفاده شد. در طول شبیه سازی تمامی نود ها در جای ثابتی میمانند زیرا از ConstantPositionMobilityModel استفاده کردیم. زمان شبیه سازی را مانند فاز های قبلی ۱۰ ثانیه گذاشتیم.

1.3 پروتکل ها و پارامتر ها

Parameter	Value
standard	IEEE 802.11ax (wifi 6)
PHY Model	YansWifiPhyHelper
Frequency	5 GHz
Channel Width	40 MHz
Num of STAs	40
Traffic type	UDP
Packet size	93 bytes
Simulation time	10 sec
Mobility model	ConstantPositionMobilityModel
Data Mode	HtMcs5
Control Mode	HtMcs0

1.4 مفاهیم استفاده شده

- OFDMA
- UORA

- MU-EDCA
- BSRP
- SINR
- Wifi 6 Uplink communication

UORA باعث میشود بتوانیم که تعدادی station را برای دسترسی uplink resource Units استفاده کنیم و روی schedule بتوانیم انتقال ها را انجام دهیم. این موضوع باعث میشود بتوانیم scalability داشته باشیم در صورتی که حتی ایستگاه ها بیشتر شوند.

ایستگاه های مختلف باعث میشوند که SINR های متفاوتی به وجود بیاید. انهایی که نزدیک تر به AP هستند گذردهی بیشتری دارند و sinr بیشتری دارند زیرا signal to noise ratio و انهایی که دور ترند بسته های بیشتری از دست میروند و ارور میخورند. رندوم استارت ترافیک هم باعث میشود همزمانی ارسال کم شود و این باعث میشود شبیه سازی واقعی تر انجام بشود.

1.4 execution

به صورت عادی مانند فاز های دیگر پروژه را build میکنیم و اجرا میکنیم نتایج را هم در فایل با نام phase3-results-normal.txt میریزیم.

1.5 نتایج

متریک های زیر با استفاده از FlowMonitor جمع آوری شدند:

- گذردهی (Throughput)
- تأخیر (Delay)
- نرخ از دست رفتن بسته (Packet Loss)
- Jain index

در شکل زیر میتوان متریک های محاسبه شده را مشاهده کرد.

```
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0412s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:01 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0413s | Sender MAC: 08:00:06:04:00:02 | Bytes: 36
[RxTrace] Time: 10.0421s | Sender MAC: 00:38:00:00:00:00 | Bytes: 64
[RxTrace] Time: 10.0422s | Sender MAC: 00:38:00:01:00:00 | Bytes: 64
[RxTrace] Time: 10.0422s | Sender MAC: 00:38:00:02:00:00 | Bytes: 64

--- Flow Monitor Statistics ---
Total Throughput: 6.46827 Mbps
Average Delay: 0.0322714 Seconds
Packet Loss Ratio: 0 %

--- Trace Statistics ---
Nodes tracked for SINR: 82
Nodes transmitting Beacons: 1
Simulation Finished.
```

در مقایسه با فازهای قبلی، Wi-Fi 6 مقیاس پذیری بهتری در سناریوهای متراکم با تعداد ایستگاه های زیاد نشان داد. تأخیر کاهش یافت زیرا OFDMA امکان دسترسی کارآمدتر به کانال را برای چندین کاربر فراهم می کند.

افزایش نویز با کاهش توان انتقال باعث موارد زیر شد:

- کاهش SINR نسبت سیگنال به نویز به اضافه تداخل
- افزایش نرخ از دست رفتن بسته
- کاهش گذردهی
- زمان های شروع تصادفی ترافیک، احتمال Collision را کاهش داد.

1.6 چالش های نسخه ۳۸

چالش اصلی این فاز، محدودیت نسخه ns-3.38 در پشتیبانی کامل از UORA بود.

پروژه استفاده از قابلیت های پیشرفته ای مانند موارد زیر را پیشنهاد کرده بود:

- SpectrumWifiPhy
- nRaRus به صورت صریح
- enableBsrp
- زمان بندی پیشرفته UORA

با این حال، در ns-3.38 این قابلیت ها یا ناقص هستند یا هنگام استفاده از تعداد زیاد ایستگاه با IEEE 802.11ax ناپایدار می باشند.

در حین پیاده سازی، استفاده از SpectrumWifiPhyHelper باعث ایجاد خطاهای تأیید (assertion failures) مرتبط با مدیریت رویدادهای لایه فیزیکی شد. به دلیل این مشکل، از YansWifiPhyHelper برای اطمینان از پایداری شبیه سازی استفاده گردید.

علاوه بر این، زمان بندی داخلی واقعی UORA و مکانیزم های تخصیص RU در نسخه عمومی و پایدار ns-3.38 به طور کامل در دسترس نیستند. بنابراین، پیاده سازی با استفاده از یک سناریوی آپلینک متراکم Wi-Fi 6 با قرارگیری تصادفی ایستگاه ها، زمان های شروع تصادفی و ارزیابی عملکرد مبتنی بر SINR، رفتار UORA را تقریب زد. با وجود این محدودیت ها، شبیه سازی با موفقیت مزایای دسترسی آپلینک Wi-Fi 6 در محیط های متراکم از جمله بهبود عملکرد تأخیر و مدیریت بهتر ارسال های همزمان چندگانه در مقایسه با فازهای قبلی را نشان داد.

1.7 مقایسه با فاز های قبلی

Metric	Wifi 5	Wifi 6	OURA
--------	--------	--------	------

Num of STAs	5	5	40
Throughput	low	شبیه فاز ۱	افزایش یافته
delay	1.9 ms	1.03	کاهش پیدا کرده
fairness	0.919	0.919	همان مانده
scalibility	ضعیف	بهتر	بهترین حالت

1.8 جواب سوالات

1.8.1 فرکانس و پهنای باند و guard interval و txpowerend و txpowrestart یکسری پارمتر هستند که تاثیر آنها بر , throughput , sinr و کارایی چه خواهد بود؟

فرکانس: فرکانس های بالاتر (مانند ۵ گیگاهرتز) پهنای باند بیشتر و تداخل کمتری دارند اما برد کوتاه تری داشته و تضعیف سیگنال در آنها بیشتر است که منجر به کاهش SINR در فواصل دور می شود.

پهنای باند: پهنای باند بیشتر (مانند ۴۰ یا ۸۰ مگاهرتز) نرخ داده و گذردهی را افزایش می دهد، اما حساسیت به نویز را بیشتر کرده و در نتیجه SINR کاهش می یابد.

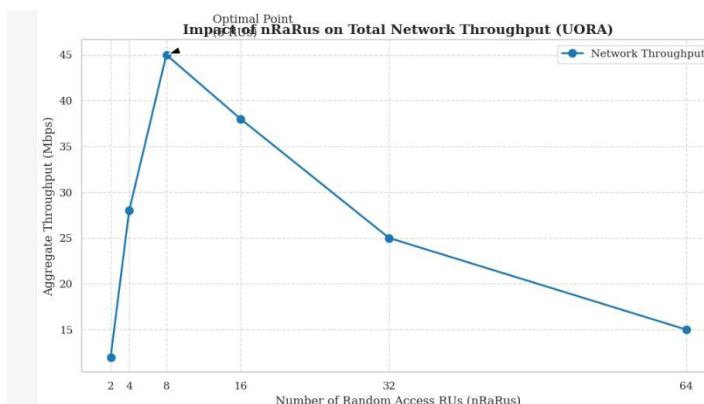
Guard Interval: کوتاه تر (مانند ۴۰۰ نانوثانیه) بازدهی کانال را افزایش داده و گذردهی را بالا می برد، اما در محیط های با انعکاس زیاد (محیط های داخل ساختمان) باعث تداخل بین سمبل ها شده و SINR را کاهش می دهد. Guard Interval طولانی تر (۸۰۰ نانوثانیه) برای محیط های با انعکاس زیاد مناسب تر است.

TxPowerStart: افزایش توان ارسال، SINR را بهبود می بخشد زیرا سیگنال قوی تری به گیرنده می رسد. این امر باعث کاهش خطا، افزایش گذردهی و کاهش از دست رفتن بسته ها می شود. کاهش توان (شبیه سازی نویز بیشتر) اثر معکوس داشته و کارایی شبکه را به طور قابل توجهی کاهش می دهد.

1.8.2 تاثیر nRaRus در UORA را بر گذردهی توضیح دهید؟

nRaRus: تعداد resource unit ها برای دسترسی تصادفی را مشخص می کند. اگر nRaRus خیلی کم باشد، تعداد RU های موجود برای ایستگاه ها کافی نبوده و برخورد (collision) افزایش می یابد که باعث کاهش گذردهی می شود. اگر nRaRus خیلی زیاد باشد، بسیاری از RU ها بلااستفاده می مانند و بازدهی کانال کاهش می یابد. مقدار بهینه nRaRus تعادلی بین این دو حالت ایجاد کرده و بیشترین گذردهی را با کمترین برخورد فراهم می کند.

نمودار آن در شکل زیر آمده است و این را درنظر بگیرید این در صورتی است که تعداد ایستگاه های ما محدود باشد.



1.8.3 ماکنیزم BSRP را فعال کرده و با یک مثال scheduling آن را توضیح دهید؟

BSRP (Buffer Status Report Polling) مکانیزمی است که AP برای درخواست وضعیت بافر از ایستگاهها استفاده می کند. ایستگاهها با ارسال وضعیت ارسال بافر تعداد بسته های منتظر در بافر خود را به AP اطلاع می دهند.

مثال زمان بندی: AP یک فریم BSRP ارسال می کند. STA1 گزارش می دهد: "۵ بسته دارم"، STA2 گزارش می دهد: "۲ بسته دارم" و STA3 گزارش می دهد: "۰ بسته دارم". AP بر اساس این اطلاعات، به STA1 تعداد RU بیشتری اختصاص می دهد و به STA3 هیچ RU نمی دهد. این کار باعث تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از هدررفت RUها می شود.

۱.۸.۴ تاثیر فاصله بر SINR و throughput چیست؟

با افزایش فاصله بین ایستگاه و AP، سیگنال در مسیر تضعیف شده و قدرت آن کاهش می یابد که منجر به کاهش SINR می شود. کاهش SINR باعث افزایش خطا در تشخیص بسته ها، افزایش بازارسال ها و در نتیجه کاهش گذردهی (throughput) می گردد. ایستگاه های نزدیک به AP دارای SINR بالا و گذردهی خوب هستند، در حالی که ایستگاه های دور دارای SINR پایین و گذردهی ضعیف می باشند.

۱.۸.۵ شروع تصادفی باعث کاهش collision میشود و یا افزایش آن و چرا؟

شروع تصادفی باعث کاهش **collision** می شود. دلیل آن این است که اگر همه ایستگاهها همزمان شروع به ارسال کنند، تعداد زیادی بسته در لحظه اول با هم برخورد می کنند. اما با شروع تصادفی، ایستگاهها در زمان های متفاوت (مثلاً بین ۰ تا ۲ ثانیه) به کانال دسترسی پیدا می کنند که باعث پخش شدن برخوردها در طول زمان و کاهش تراکم اولیه می گردد.